

第58回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

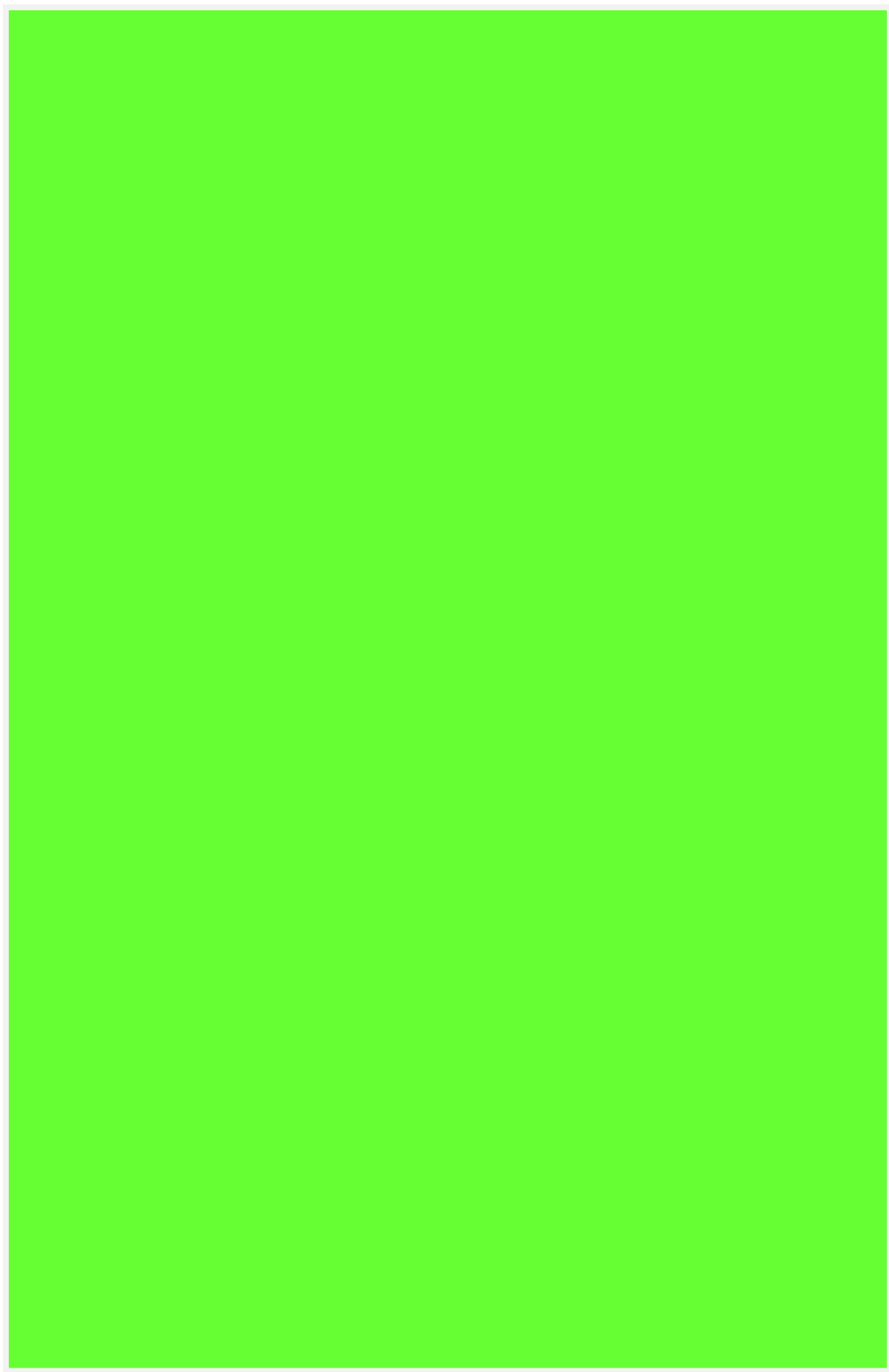
競技Ⅰ

課題仕様書

2020年11月14日
競技時間 5時間30分

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

1.1 まえがき

私たちは、社会生活を送るうえで数を数えるということを、あらためて意識することがないほどにあたりまえに行っています¹。「ものの分配」、「お金の支払い」、「年齢」、「多数決」、「人気投票」、「アンケート調査」、・・・などは数を数えるということが基本となっています。最近の話題としては、「令和 2 年度国勢調査」、「大阪都構想住民投票」、「アメリカ大統領選挙」なども数を数えることで成り立っています。本大会で、みなさんが目指している金メダル獲得も、課題の採点において、数を数えるということから決まることです。

みなさんは数を数えるとき、いくつまで数えたかを忘れないために指を折ったり²、紙に「正」の字を書いたり³、計数器を使ったりするなどの経験があると思います。最近では、電子回路を用いて数を数える方法が広く普及しています。電子回路を用いることで、正確に、確実に数を数えることが可能となります。さらに、数を数えることの自動化、数えた結果を広く活用することにもつながります。

では、電子回路を用いて、数を数えるためには、どのような方法が考えられるでしょうか。

- マイクロコントローラを用いて、プログラムで数える方法
- デジタル回路の演算回路、カウンタ回路で数える方法
- アナログ回路で数を量に変換して計数する方法

などが、あげられます。これらは、すべて技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技内容に関連しています。競技 I では、以上に述べた、数を数えるということをテーマにした競技を実施します。

¹ 「ヒト」以外の動物も、数を認識する能力（数感覚）を有しているとの研究報告がなされている。

² 「指数え」、「指数字」という。

³ 「画線法」という。欧米では、 が多く用いられている。

1.2 加算器

数を数える機能をデジタル回路で実現する方法の一つとして、演算回路を用いることがあげられます。デジタル回路では、2進数を用いてさまざまな算術演算を行うことができます。2進数の算術演算のうち、最も基本的な演算は加算です。加算機能をもつデジタル回路を加算器といいます。加算器には、ハーフアダダー（半加算器）とフルアダダー（全加算器）があります。

ハーフアダダー（半加算器）は、入力された二つの1ビットの2進数を加算し、2ビットの2進数として出力するデジタル回路です。表 1.1 にハーフアダダーの真理値表を示します。二つの1ビットの2進数 A と B の“1”の数を2ビットの2進数として出力していることがわかります。出力 C , S は、それぞれ 2^1 のビット, 2^0 のビットに対応しています。

表 1.1 ハーフアダダーの真理値表

入力		出力	
B	A	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

ハーフアダダーの出力 S , および C の論理式は、次式で表すことができます。

$$S = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B \quad (1)$$

$$C = A \cap B \quad (2)$$

図 1.1 にハーフアダダー回路を示します。(a) は、AND 素子, OR 素子, NOT 素子で構成した回路, (b) は、EXOR 素子と AND 素子で構成した回路です。ハーフアダダーは、機能ブロックとして、図 1.2 のように表すことができます。

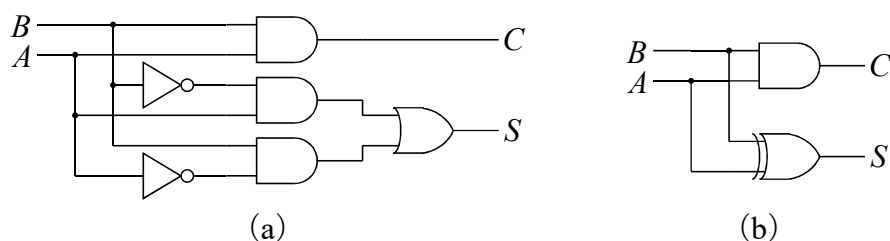


図 1.1 ハーフアダダー回路

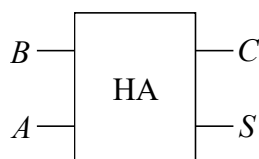


図 1.2 ハーフアダダー (HA) の機能表現

フルアダー（全加算器）は、複数ビットの加算を行う際に必要な下位ビットからの桁上げビットと二つの 1 ビットの 2 進数を加算するデジタル回路です。結果は、2 ビットの 2 進数として出力されます。表 1.2 にフルアダーの真理値表を示します。フルアダーは、三つの 1 ビットの 2 進数 A , B , C_i の“1”の数を 2 進数として出力していることがわかります。出力 C_o , S は、それぞれが 2^1 のビット, 2^0 のビットに対応しています。

表 1.2 フルアダーの真理値表

入力			出力	
C_i	B	A	C_o	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

フルアダーの出力 S , および C_o の論理式は、次式で表されます。

$$S = A \oplus B \oplus C_i \quad (3)$$

$$C_o = A \cdot B + (A \oplus B) \cdot C_i \quad (4)$$

図 1.3 にフルアダー回路を示します。(a) は、EXOR 素子, AND 素子, OR 素子で構成した回路, (b) は、ハーフアダーと OR 素子で構成した回路です。フルアダーは、機能ブロックとして、図 1.4 のように表すことがあります。

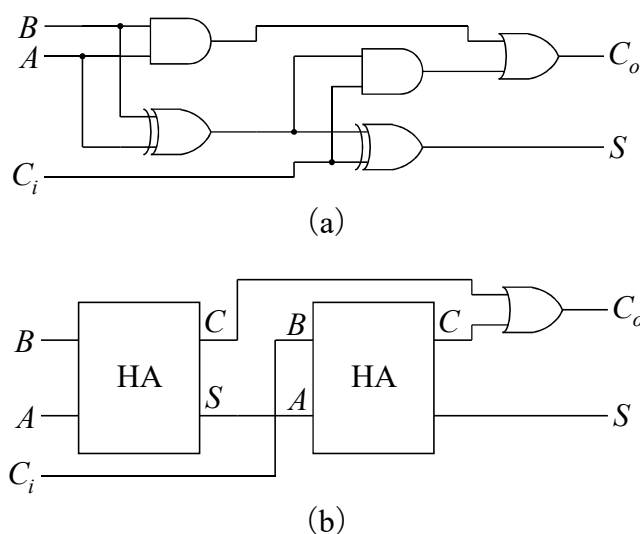


図 1.3 フルアダー回路

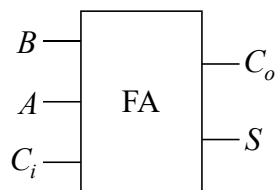


図 1.4 フルアダー (FA) の機能表現

表 1.2 の真理値表をみると，フルアダーの入力 C_i が “0” のとき，ハーフアダーの真理値表と同じ関係となっています．したがって，フルアダーを用いてハーフアダーを構成するためには，図 1.5 に示すように，フルアダーの入力 C_i を GND に接続すればよいことがわかります．

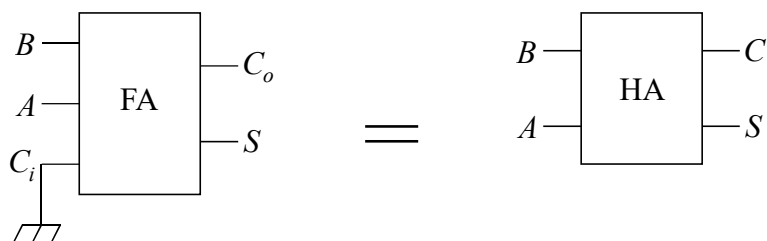


図 1.5 フルアダーで構成したハーフアダー

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作課題で製作する電子機器は，「投票数カウントメータ回路」です．図 1.6 に機器のブロック図を示します．投票数カウントメータ回路の構成機器は，以下のとおりです．

- 設計・試作基板
- スタースイッチボード（組立て済み配布基板）
- レベルメータボード（専用基板による組立て課題）
- マルチファンクションボード（選手持込み）
- バックプレーンボード（選手持込み）
- LCD ボード（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9V, 1.3 A）（選手持込み）

設計・試作基板，レベルメータボード，およびマルチファンクションボードは，バックプレーンボードを介して接続します．スタースイッチボードと試作・設計基板は，コネクタ付きフラットケーブルで接続します．LCD ボードは，マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続します．電源は，AC アダプタを用いて，マルチファンクションボードから供給します．

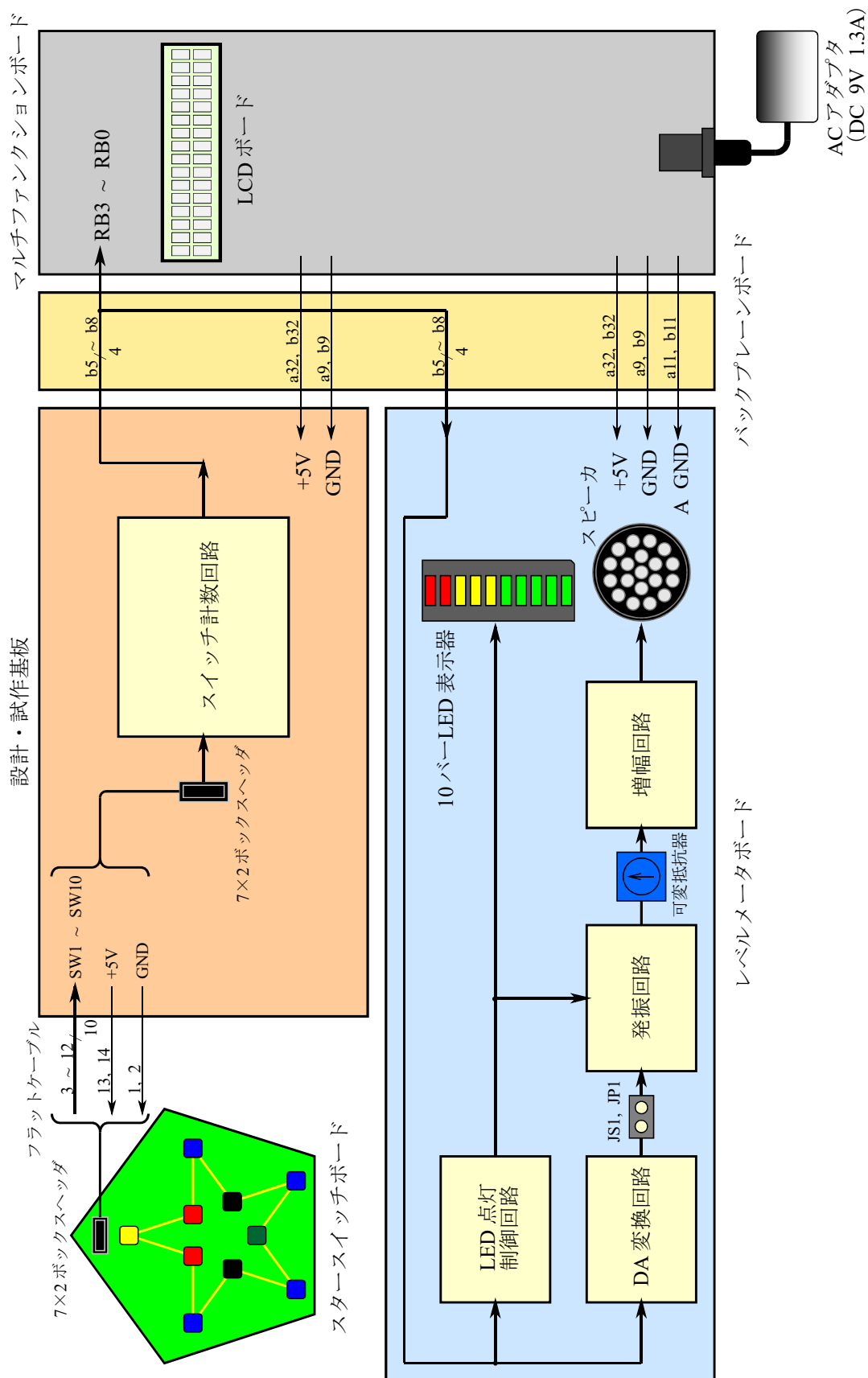
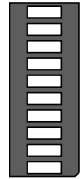
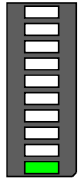
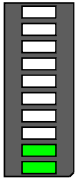
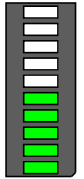
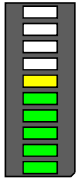
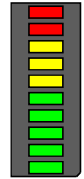


図 1.6 投票数カウンタ回路のブロック図

(2) 投票数カウントメータ回路の動作概要

表 1.3 に、投票数カウントメータ回路に設けられた 10 バーLED 表示器とスピーカからの出力動作の概要を示します。スタースイッチボード上の 10 個のスイッチのうち、押されているスイッチの数を、レベルメータボード上の 10 バーLED 表示器に棒グラフ状に表示させます。さらに、押されているスイッチの数によって異なる周波数の音をスピーカから発音させます。

表 1.3 投票数カウントメータ回路の出力動作

押されている スイッチの数	0 個	1 個	2 個	・・・	5 個	6 個	・・・	10 個
10 バーLED 表 示器の点灯状 態				・・・			・・・	
スピーカから の発生音	なし	高い音	←──					

スタースイッチボードには、10 個の押しボタンスイッチが設けられています。スイッチを「押していない」とき、および「押している」とき、それぞれ“Low”レベル、および“High”レベルの信号が、10 個のスイッチごとに独立に出力されます。これら 10 個のスイッチ信号は、7×2 ボックスヘッダから出力され、フラットケーブルを介して設計・試作基板に送られます。スタースイッチボードを動作させるための電源は、7×2 ボックスヘッダを介して、試作・設計基板から供給されます。

設計・試作基板のスイッチ計数回路では、スタースイッチボードからの 10 個のスイッチ信号を受けて、押されているスイッチの数を 4 ビットの 2 進数に変換します。この 4 ビットの 2 進数信号は、バックプレーンボードを介して、レベルメータボードとマルチファンクションボードに入力されます。

レベルメータボードは、LED 点灯制御回路、DA 変換回路、発振回路、増幅回路で構成されています。LED 点灯制御回路では、設計・試作基板で生成した 4 ビットの 2 進数信号を、10 バーLED 表示器に棒グラフを表示させるための信号に変換します。DA 変換回路では、設計・試作基板で生成した 2 進数信号を、R-2R 抵抗器を用いて 2 進数の値に対応したアナログ電圧信号に変換します。このアナログ電圧信号は、発振回路の発振周波数を決めるために用いられます。発振回路には、タイマ用 IC を用いています。DA 変換回路からのアナログ電圧信号、および LED 点灯制御回路で生成した、スイッチが押されていることの信号をうけて、発振周波数、および発振のオン、オフを制御しています。発振回路からの出力は、増幅回路をとおしてスピーカから音として出力されます。可変抵抗器で音量を調整することができます。なお、DA 変換回路と発振回路の間に設けられているショートソケット、およびショートプラグは、測定課題のために使用します。

競技 I では、スイッチ計数回路の設計・試作、レベルメータボードの組立て、測定を課題とした競技を実施します。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の主な課題は、二つあります。一つは、図 1.6 の投票数カウンタ回路のブロック図に示す「スイッチ計数回路」を設計することです。もう一つは、専用基板である「レベルメータボード」中の発振回路の素子定数を決定することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 PIC マイコンによるフルアダー

設計課題競技では、フルアダー機能をもたせた素子として、PIC マイコン PIC12F683 を使用します。競技で使用する PIC マイコン PIC12F683 には、あらかじめ、入出力の関係が、表 2.1 に示すフルアダーの真理値表と一致するプログラムが実装されています。したがって、プログラミングなどについて意識することなく、単なる論理素子として使用することができます。

表 2.2 に、フルアダー (PIC12F683) の端子接続表、図 2.1 に端子接続図を示します。入力端子 (5~7 番端子) は、弱プルアップ機能を有効にしています。このため、入力端子が開放のとき、その入力は“High”レベルとして動作します。また、4 番端子 (NC) は、電源+5 V に接続してください。

表 2.1 フルアダー (PIC12F683) の入出力関係

入力			出力	
Ci	B	A	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

表 2.2 フルアダー (PIC12F683) の端子接続表

端子番号	端子機能
1	電源 VDD (+5 V)
2	出力 S
3	出力 Co
4	NC (+5 V に接続)
5	入力 Ci
6	入力 B
7	入力 A
8	電源 VSS (GND)

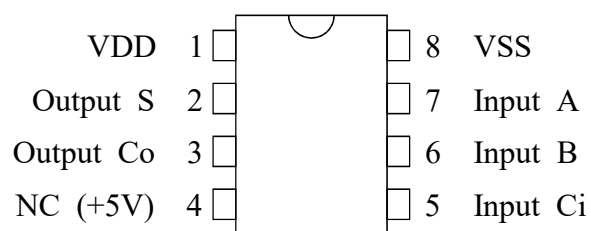


図 2.1 フルアダー (PIC12F683) の端子接続図 (Top View)

2.3 スイッチ計数回路の設計仕様

図 2.2 にスイッチ計数回路の回路図を示します。スイッチ計数回路の入出力関係を表 2.3 に示します。本回路は、7×2 ボックスヘッダ (CN2) からの 10 個の信号（以下、SW 信号という）のうち、“High” レベル状態の SW 信号の数を 4 ビットの 2 進数に変換して 64 ピンコネクタ (CN1) に出力する回路です。

表 2.4, および表 2.5 に、7×2 ボックスヘッダ (CN2), および 64 ピンコネクタ (CN1), それぞれの信号割当て表を示します。

九つの SW 信号は、三つのフルアダーに入力します。「設計回路」では、残り一つの SW 信号と三つのフルアダーの出力を用いて、4 ビットの 2 進数信号を生成させます。

図 2.2 に示す回路図中の「設計回路」を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

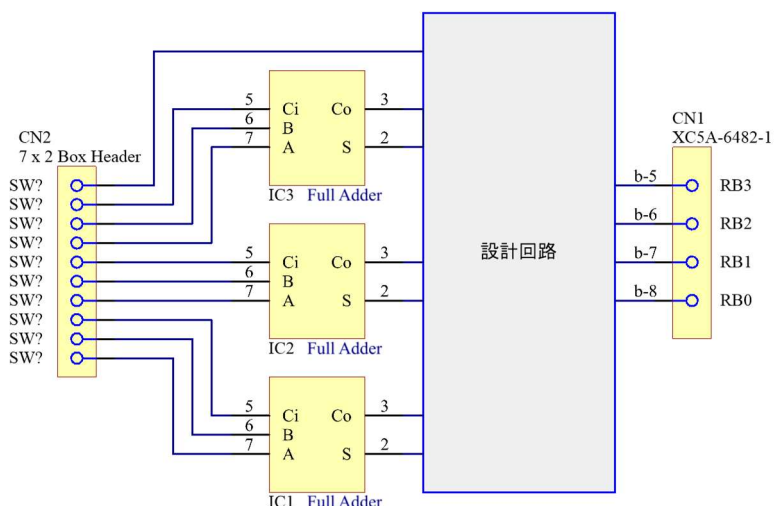


図 2.2 スイッチ計数回路の回路図

表 2.3 スイッチ計数回路の入出力関係

入力	出力
“High” レベルの SW 信号の数 (スタースイッチボードのスイッチが押されている数に対応)	4 ビット 2 進数
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
10	1 0 1 0

表 2.4 7×2 ボックスヘッダ (CN2) の信号割当て

端子番号	信号名
1	GND
2	GND
3	SW3
4	SW7
5	SW2
6	SW1
7	SW10
8	SW6
9	SW8
10	SW5
11	SW9
12	SW4
13	VCC (+5 V)
14	VCC (+5 V)

表 2.5 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割当て

端子番号	端子名	信 号 名
b-5	RB3	4 ビット 2 進数 4 ビット目 (2^3 : MSB)
b-6	RB2	4 ビット 2 進数 3 ビット目 (2^2)
b-7	RB1	4 ビット 2 進数 2 ビット目 (2^1)
b-8	RB0	4 ビット 2 進数 1 ビット目 (2^0 : LSB)
a-32	+5 V	電源 +5 V (b-32 と接続すること)
b-32	+5 V	電源 +5 V (a-32 と接続すること)
a-9	GND	グラウンド (b-9 と接続すること)
b-9	GND	グラウンド (a-9 と接続すること)

〈設計仕様〉

- 図 2.2 に示す回路中のフルアダーには、2.2 節で示した、PIC マイコンによるフルアダーを用いること。
- 図 2.2 に示す「設計回路」以外の接続は、変更しないこと。
- 図 2.2 に示す SW 信号の番号の選択は、設計者が行うこと。
- 7×2 ボックスヘッダの 1 番端子、2 番端子は、GND に接続すること。
- 7×2 ボックスヘッダの 13 番端子、14 番端子は、電源+5 V に接続すること。

2.4 発振回路の設計仕様

図 2.3 に示す回路は、専用基板「レベルメータボード」の回路中のタイマ IC (ICM7555) を用いた発振回路です。本発振回路は、「スタースイッチボード」のスイッチが押されたとき、スピーカから発生する音の信号源です。押されたスイッチの数によって、タイマ IC の 5 番端子 (CNT) の電圧が変化し、3 番端子からの出力 (OUT) の繰返し周波数が変化します。

図 2.3 に示す回路は、タイマ IC の 4 番端子 ($\overline{\text{RES}}$) を “High” レベルにし、5 番端子に接続されているショートソケット (JS1) をショートプラグ (JP1) から取り外すと、無安定マルチバイブレータとして動作します。このときの素子の値を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

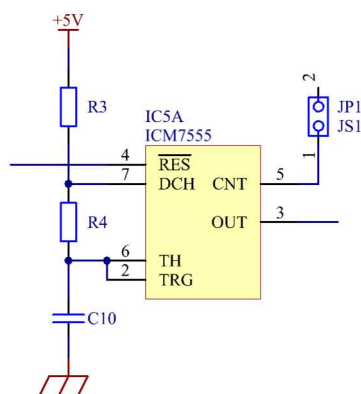


図 2.3 タイマ IC (ICM7555) による発振回路の接続図

〈設計仕様〉

- 繰返し周波数が 400 Hz になるように、抵抗器 R3, R4 の抵抗値、キャパシタ C10 の容量を決めること。なお、繰返し周波数 f は、次式で与えられる。

$$f = \frac{1.44}{(R3 + 2 \times R4) \times C10} \quad (\text{Hz})$$

なお、繰返し周波数の誤差は、 $\pm 5\%$ (380 Hz 以上、420 Hz 以下) とすること。

- デューティ比 (繰返し周期に対する “High” レベル時間との比) を、60 % 以上、70 % 以下とすること。なお、デューティ比 D は、次式で与えられる。

$$D = \frac{R3 + R4}{R3 + 2 \times R4} \times 100 \quad (\%)$$

- 設計に使用できる抵抗器、キャパシタは、「別添資料4 競技 I 部品表 区分 C」を参照すること。
- 設計結果は、「設計解答用紙」に記入すること。「設計解答用紙」の記述を評価対象とします。

2.5 その他の設計仕様

2.3節, 2.4節に示した設計仕様以外については, 以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

-
- 〈設計仕様〉 ——
- 試作基板において, 使用しない IC の入力端子は, 適切な接続をすること。
 - 試作基板において, 電源バイパス用コンデンサとして, 各 IC の電源端子と GND 端子との間に 0.1 μ F の積層セラミックコンデンサを接続すること。
 - 試作基板において, 64 ピンコネクタに接続される, 電源 +5 V ライン (a-32, b-32) と GND ライン (a-9, b-9) との間に, 電源バイパス用コンデンサとして, 33 μ F の電解コンデンサを接続すること。
 - 抵抗, およびキャパシタは, 支給, または配布された値 (抵抗は E24 系列) そのものを用いること。たとえば, 設計計算で抵抗値が「50 k Ω 」となった場合, 「47 k Ω 」, または「51 k Ω 」のうち適切な方を用い, 「47 k Ω 」と「3 k Ω 」の直列接続で「50 k Ω 」を合成して用いるようなことはしないこと。

2.6 回路設計シート，設計解答用紙

回路設計シートに，回路設計の考え方，素子の値の決定法，計算経過，結果などを記述しなさい。

なお，発振回路の設計結果は，「設計解答用紙」に記述しなさい。

2.7 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を，別添資料4の競技I部品表に示します。部品表は，以下に示すように四つに区分されています。

- **区分A**： 設計・試作回路用の配布部品，材料
- **区分B**： 設計・試作回路用として支給可能な部品，材料
- **区分C**： 組立て課題「レベルメータボード」の配布部品，材料
- **区分D**： スタースイッチボードで使用している部品，材料

(2) 部品支給の際の注意事項

- 配布した部品は，すべてを使う必要はありません。
- 回路設計・試作では，別添資料の「**区分B**：支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品，材料の支給はできません。
- 回路設計・試作に使用する部品の支給を希望する場合には，「設計・試作課題 部品請求用紙」を用いること。
- レベルメータボードに使用する部品の再支給，抵抗 R3, R4, キャパシタ C10 の支給を希望する場合には，「レベルメータボード部品再支給請求用紙」を用いること。
- 各部品請求用紙には，支給希望数量などを競技エリアで記入し，その用紙を持参の上，指定された部品支給場所まで取りにくること。その際，挙手，発声等は必要ありません。
- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出ること。部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は，指示にしたがって，一列に整列し，順番を待つこと。
- 部品を持ち帰るための，部品皿，袋などを持参すること。
- 部品支給場所に来る際は，周囲の状況に注意すること。
- 競技会場内を走らないこと。
- 支給部品については，配布できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「スイッチ計数回路」の回路図を作成することです。

回路図の作成は、**公表2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“58gorin2020.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。事前に配付した“Competition Template_20200717”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 58gorin2020.IntLib		
追加 コンポーネント (2 個)	コンポーネント名	備考
	Full Adder	フルアダー PIC12F683-I/P
	2x7 Box Header	7×2 (14P) ボックスヘッダ BH-14SG

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「スイッチ計数回路」とすること。
- ファイル名は、“2020gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 「2 回路設計課題」で提示されている回路についても回路図を作成すること。
- 「2 回路設計課題」で提示されている回路の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については変更してもよい。
- フルアダー、および 7×2 ボックスヘッダのシンボルは、追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。
- 「2 回路設計課題」で提示されている回路の部品番号は変更しないこと。
- 部品番号は部品の種類ごとに、すべて 1 番から順番に付けること。
ただし、「2 回路設計課題」で提示されている回路ですでに使用されている部品については、表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること。

表 3.2 設計回路に付ける部品番号

部品記号	番号
IC	4 から付ける
CN	3 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には，IC ソケットを使用すること．
- スタースイッチボード，およびレベルメータボードの回路図は，作成する必要はありません．

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「スイッチ計数回路」の基板を設計することです。

基板の設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「スイッチ計数回路基板」とすること。
- ファイル名は、“2020gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 設計する基板は、バックプレーンボードに接続する仕様とすること。
- 指定部品の配置位置
 - 7×2 ボックスヘッダは、図 4.1 に示すように ICB-96 基板の座標 A46～n55 の範囲に端子を配置すること。
 - 電源+5 V ラインと GND ラインとの間に接続する電源バイパス用電解コンデンサは、図 4.2 に示すように、ICB-96 基板の座標 A3～n10 の範囲に端子を配置すること。
 - 各 IC の電源バイパス用の積層セラミックコンデンサは、それぞれ対応する IC の近くに配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - 7×2 ボックスヘッダは、図 4.1 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て 1 番端子が右下側になるように配置すること。

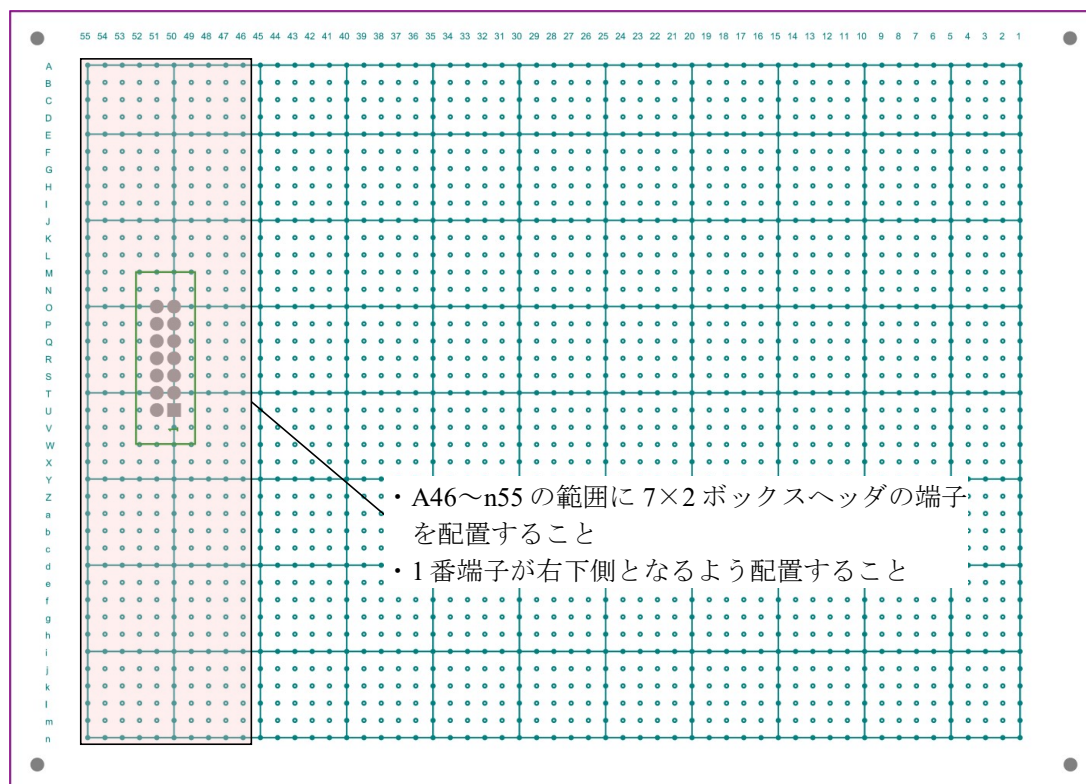


図 4.1 7×2 ボックスヘッダの配置位置，取付け方向

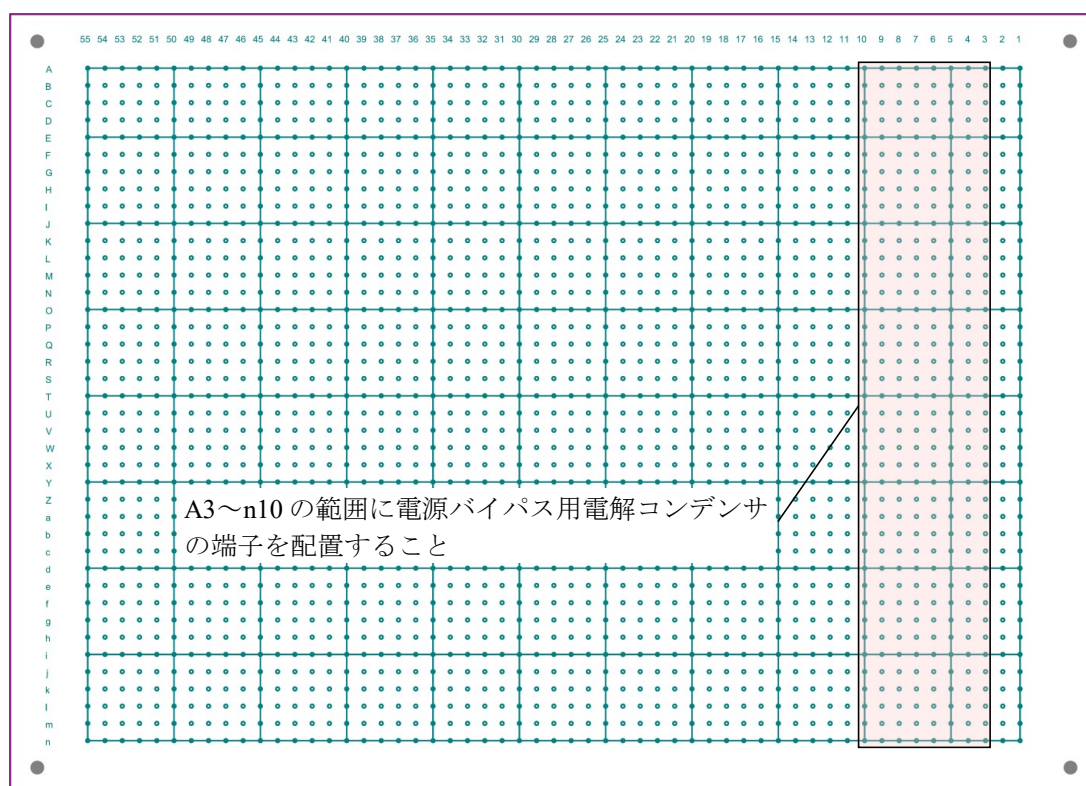


図 4.2 電源バイパス用電解コンデンサの配置位置

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計したスイッチ計数回路の試作基板、およびレベルメータボードを組み立てることです。

なお、レベルメータボードは専用基板が用意されています。レベルメータボードの部品配置図、回路図、および部品表を競技 I 別添資料に示します。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 試作基板の組立て仕様

- **公表 2**『4-3 組立て基本仕様』にしたがうこと。

5.3 レベルメータボードの組立て仕様

- 組立ては、「別添資料 2 レベルメータボード部品配置図、回路図」にしたがって行うこと。
- 抵抗器 R3, R4, およびフィルムコンデンサ C10 は、「2 回路設計課題」で設計した値の素子を用いること。
- 10 バーLED 表示器 (LED1), およびスピーカ (SP1) の取付け方法は、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』1. (3) の ロ) にしたがうこと。
- 10 バーLED 表示器 (LED1) の保護膜は、はがすこと。
- フィルムコンデンサ (C10, C11) の取付け方向は、部品配置図の A 面を正面に見て下側から規格表示が読める向きとすること。

5.4 レベルメータボードの動作確認

以下の手順にしたがって、レベルメータボードの動作確認を行いなさい。

(注意)「レベルメータボード動作確認プログラム」をマルチファンクションボードに書き込むとき、およびプログラムが動作しているときは、試作基板をバックプレーンボードに接続しないこと。試作基板上の素子が破損する恐れがあります。

<動作確認準備>

- (1) マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに、LCD ボードを取り付けなさい。
- (3) レベルメータボード動作確認プログラム“level_meter_checker.hex”をマルチファンクションボードに書き込みなさい。
- (3) マルチファンクションボードの電源スイッチをオフにし、マルチファンクションボードをバックプレーンボードの SLOT1 に挿入しなさい。
- (4) レベルメータボードの半固定抵抗器 (VR1) を中央位置に設定しなさい。ショートソケット (JS1) をショートプラグ (JP1) に挿入しなさい。
- (5) レベルメータボードをバックプレーンボードの SLOT3 に挿入しなさい。
- (6) マルチファンクションボードの電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで、AC アダプタ (DC 9 V, 1.3 A) をマルチファンクションボードに接続しなさい。

<動作確認>

- (7) マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにしなさい。
- (8) LCD 表示器、および 10 バーLED 表示器の表示、スピーカからの発生音が、およそ 0.5 秒おきに、表 5.1 の 0 番から 10 番までの順番で変化することを確認しなさい。音の周波数は、番号が増えるほど低くなります。なお、表 5.1 に示している発生音の周波数は代表値であり、設計によって異なります。
- (9) 表 5.1 の 0 番から 10 番までの動作が繰り返されることを確認しなさい。

表 5.1 レベルメータボード動作表

番号	LCD 表示	10 バーLED 表示	発生音
0			なし
1			およそ 860 Hz の音

番号	LCD 表示	10 バーLED 表示	発生音
2	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 2		およそ 810 Hz の音
3	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 3		およそ 740 Hz の音
4	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 4		およそ 690 Hz の音
5	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 5		およそ 630 Hz の音
6	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 6		およそ 570 Hz の音
7	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 7		およそ 520 Hz の音
8	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 8		およそ 480 Hz の音
9	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 9		およそ 440 Hz の音
10	レヘ`ルメータホ`ート`チェツカ O U T P U T : 1 0		およそ 410 Hz の音

5.5 試作基板の動作確認

以下の手順にしたがって，試作基板の動作確認を行いなさい。

<動作確認準備>

- (1) マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに LCD ボードを取り付けなさい。
- (2) 試作基板動作確認プログラム “circuit_checker.hex” をマルチファンクションボードに書き込みなさい。
- (3) マルチファンクションボードの電源スイッチをオフにし，マルチファンクションボードをバックプレーンボードの SLOT1 に挿入しなさい。
- (4) 試作基板とスタースイッチボードをコネクタ付きフラットケーブルで接続しなさい。
- (5) 試作基板をバックプレーンボードの SLOT2 に挿入しなさい。
- (6) レベルメータボードが完成している場合は，レベルメータボードを SLOT3 に挿入しなさい（レベルメータボードがなくても動作確認は可能）。
- (7) マルチファンクションボードの電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで，AC アダプタ（DC 9 V，1.3 A）をマルチファンクションボードに接続しなさい。

<動作確認>

- (8) マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにしなさい。
- (9) スタースイッチボード上の押されているスイッチの数が図 5.1 に示すように LCD 表示器の “スイッチスウ： ” の後に表示されることを確認しなさい。スイッチを押していないときは，“0” が表示されます。

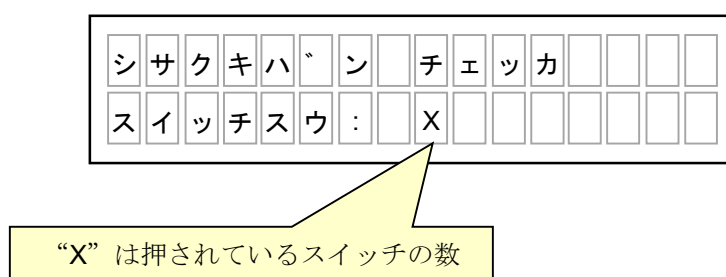


図 5.1 試作基板動作確認時の LCD 表示器の表示

- (10) レベルメータボードを接続している場合は，スタースイッチボード上の押されているスイッチの数によって，表 5.1 に示すように 10 バーLED が表示され，スピーカから音が出ることを確認しなさい。ただし，表 5.1 中の「番号」を「スイッチ数」と読み替えなさい。

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、「レベルメータボード」上の発振回路の出力波形観測を行い、観測した波形から繰返し周波数を測定することです。

測定は、**公表 2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、レベルメータボード上の回路で行うこと。

(2) 測定条件

- タイマ IC (IC5) の出力 (3 番端子) の GND に対する電圧波形をオシロスコープで観測すること。ただし、ショートソケット (JS1) をショートプラグ (JP1) から取り外した状態、およびスピーカから音が出ている状態^{*}で観測を行うこと。
- 観測した波形画像をパソコンに取り込み、サーバで配布した「競技 I 測定シート」に貼り付けること。
- 観測した波形を読むために必要なオシロスコープの設定条件を「競技 I 測定シート」に記述すること。
- 観測した電圧波形の繰返し周波数を求め、「競技 I 測定シート」に記述すること。

^{*} スピーカから音を出す方法については、「5.4 レベルメータボードの動作確認」、「5.5 試作基板の動作確認」を参考にすること。

7 提出仕様

7.1 提出状態

試作基板，スタースイッチボード，レベルメータボード，マルチファンクションボード，バックプレーンボード，LCD ボード，およびドキュメント類の提出状態については，**公表 2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』，および以下の仕様にしない。

（1）試作基板，スタースイッチボード

試作基板，およびスタースイッチボードの提出状態は，表 7.1 に示すとおりとすること。

表 7.1 試作基板，およびスタースイッチボードの提出状態

64 ピンコネクタ	バックプレーンボードの SLOT2 に接続した状態
7×2 ボックスヘッダ	試作基板とスタースイッチボードを フラットケーブルで接続 した状態
荷札	試作基板を部品取付け面の正面から見て 左下の穴 に容易に外れないように取り付けた状態

（2）レベルメータボード

レベルメータボードの提出状態は，表 7.2 に示すとおりとすること。

表 7.2 レベルメータボードの提出状態

64 ピンコネクタ	バックプレーンボードの SLOT3 に接続した状態
半固定抵抗器 VR1	およそ 中央位置
ショートソケット JS1	ショートプラグ JP1 に接続した状態
荷札	基板を A 面の正面から見て 左下の穴 に容易に外れないように取り付けた状態

（3）マルチファンクションボード

マルチファンクションボードの提出状態は，表 7.3 に示すとおりとすること。

表 7.3 マルチファンクションボードの提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
スライドスイッチ SW3, SW4	任意
機能拡張用コネクタ	LCD ボードを接続 した状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
64 ピンコネクタ	バックプレーンボードの SLOT1 に接続した状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	何も挿入されていない状態
PIC18F6722 ボード(MPU ボード)	試作基板チェックプログラム“circuit_checker.hex” を書き込んだ状態

(4) 設計解答用紙

「提出用封筒」に入れること.

(5) 提出する「課題作品」,「提出用封筒」,および「配付&回収用封筒」は,あらかじめ配布した用箋はさみの上に置くこと.

8 注意事項

8.1 質問

- (1) 質問は、別途説明する方法にしたがって行いなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1** , **公表 2** ），職種連絡会資料に明確に記述されている事項，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 C コンパイラ, オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

8.2 資料，データシート

- (1) 別添資料 4 の「競技 I 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet1.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。